PUZZLE (ÇALIŞMA ADI)

Test Planı

Telefon Test Planı ve Bilinen Açıklar

Son değişiklik	15 Ekim 2026
Kaynak dosya	docs/PHONE_TESTS.md
Depo kaydı	18b9c16
Proje sahibi	SaturnWave

Bu PDF kaynak dosyadan otomatik üretilir. Düzeltmeler kaynak dosyada yapılır ve PDF yeniden üretilir.

İçindekiler

1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla) 3

2. Bilinen açıklar 3

3. Telefon testleri 5

A. Kurulum ve açılış 5

B. Oynanış 5

C. Kayıt ve süreklilik 6

C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden) 6

C3. Deneme kaydı ve cihaz kimliği (aşama 3) 7

D. Can ve saat 7

E. Müze ve yapboz 8

F. Ekonomi ekranları 8

F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7) 8

F3. Bölüm başı kartı (aşama 8) 9

F4. Tahta plaketleri, duraklatma ve kazanma kartı (aşama 9) 10

F5. Bölüm içi booster'lar (aşama 10) 10

F6. Hamle bitince (aşama 11) 12

F7. Mağaza, hediye ve tablo ödülü (aşama 12) 12

F8. Ayarlar, gizlilik ve destek (aşama 13) 14

G. Görünüm 14

H. Herkese açık web testi 15

Bu belge iki şeyi tek yerde tutar: **bilinen açıklar** (bildiğimiz ama henüz kapatılmamış ya da bilerek kabul edilmiş eksikler) ve **telefon testleri** (yalnızca gerçek bir telefonda kanıtlanabilecek davranışlar). Bilgisayardaki testler (C# testleri, betik testleri, Unity denetimleri) her değişiklikte koşuyor; telefon testleri ise kullanıcının kendi telefonunda, zamanı geldiğinde, hepsi birden koşulacak.

Cihaz: Pixel 9 Pro Fold. Dış ekran 1080×2424, iç ekran 2076×2152. Oyunun Unity denetimleri bu iki boyutta ve 1080×2340'ta görüntü alıyor.

Kayıt kuralı: her testin sonucu bu belgedeki tabloya işlenir. Durum değerleri: *Bekliyor*, *Geçti*, *Kaldı*, *Ertelendi*. Tarih ve kısa not eklenir. Kalan bir test için ekran görüntüsü ya da ekran kaydı ve `adb logcat` çıktısı saklanır.

---

1. Tam test turu (zamanı gelince, bu sırayla)

Adım	Ne	Komut ya da yol
1	C# testleri	`dotnet test tests/Puzzle.Core.Tests/Puzzle.Core.Tests.csproj -c Debug`
2	Betik testleri	`node --test tools/unity/economy-pack.test.mjs`
3	Motoru ve ayarları Unity'ye al	`node tools/unity/sync-engine.js`
4	Unity denetimleri	`ProjectSetup`, `EngineSmokeTest`, `EconomyCheck`, `FinaleCheck`, `PlayModeCheck`, `TouchWhileMovingCheck`, `ScreenShots -screenWalk` (komutlar: GAME_DESIGN §23)
5	Ekonomi	`puzzle economy run economy/default.json`: ortalama oyuncu 100. bölüme 7–9. günde (§25)
6	APK	`AndroidBuild.Run` → `unity/Build/Android/puzzle.apk`
7	Telefona kur	USB hata ayıklama telefonda onaylı; `adb install -r unity/Build/Android/puzzle.apk`
8	Telefon testleri	Aşağıdaki T listesi, gruplar sırasıyla

Ön koşul sütunu "aşama N" diyorsa, o test arayüz planının o aşaması bitince anlam kazanır; ondan önce *Ertelendi* yazılır.

---

2. Bilinen açıklar

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A01	Telefonun saati ileri alınırsa canlar dolar; 12. aşamadan beri günün reklam hakları ve hediyesi de yenilenir.	Kurallar, §23	Düşük; sunucusuz bir oyunda kapanmaz	Kabul edildi; T32 davranışı gözler, geri alınan saati T167
A02	Can kaybedilirken saat geri alınmışsa, saat düzeltilince bir sonraki canın zamanı geçmişte kalır ve can hemen döner.	Kurallar, §23	Düşük	Kabul edildi; T33
A03	Kurallar (`Puzzle.Meta`) ve kayıt dosyası telefonda ve IL2CPP derlemesinde hiç çalıştırılmadı; yalnızca Editor'da ve .NET'te.	1. aşama	Orta: IL2CPP'de yansıma ve JSON okuma farklı davranabilir	T01, T20
A04	Bitiş şöleninin telefonda kare hızı ve gerçek parmakla atlanması ölçülmedi.	§23	Orta	T12
A05	10 sütunlu tahtada hücre yaklaşık 36 pt; önerilen 44 pt dokunma hedefinin altında.	§2, §22	Orta: yanlış dokunuş	T10

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A06	Bantlı bir parça, bandının çıktığı gösterilmeden hareket edebiliyor.	Oturum 20	Düşük, görsel	Kullanıcının ayrı oturumunda ele alınıyor; sonucu henüz bu dalda yok
A07	Booster'lı bir deneme kayıttan birebir yeniden oynatılamıyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 3):** eylemler sırasıyla kaydediliyor ve yeniden oynatılıyor.	§18	—	Kapandı; telefonda T81–T84
A08	Reklamlar yalnızca canlandırma; gerçek para paketleri satışta değil.	§23	Bilinçli	Yayın hazırlığında
A09	Bölüm içi dört booster'ın etkisi ölçülmedi; fiyatları yer tutucu. Hoş geldin hediyesinin 12 bölüm içi booster'ı simülasyonda etkisiz sayılıyor.	§25	Orta	Bot kuralı yazılınca
A10	Ses ve titreşim yok.	§23	Bilinçli	Sonraki faz
A11	Bölüm geçişinde duvar, plaketler ve çerçeve yeniden kuruluyor; süresi telefonda ölçülmedi.	Oturum 16	Düşük	T15
A12	40 parçalı otomatik tamamlama, geri tuşu ve uzun oynama telefonda denenmedi.	Oturum 17	Orta	T41, T42, T13
A13	İç (kare) ekran, ucuz telefonlar ve uygulamayı arka plana alıp dönme denenmedi.	Oturum 16	Orta	T02, T14
A14	100 tablonun bellek ve yükleme süresi telefonda ölçülmedi (her biri yaklaşık 1 MB, uzun kenarı yaklaşık 1920 piksel).	Müze	Orta: bellek	T40
A15	Beyaz yazının alt çevre çizgisi tasarım çizimlerindekinden ince; bölüm başlığı ahşap üstünde soluk.	§23	Görsel, küçük	Ekranlar aşamasında
A16	Web oyuncu sayfası gerçek telefonda, Safari'de ve ekran okuyucuyla denenmedi.	Oturum 13	Herkese açık test için	T70
A17	Bir sunucu testi (`PublicModeTests` , istek seli) bütün takım birlikte koşarken zamanlamaya takılabiliyor; tek başına geçiyor.	Oturum 21	Telefonla ilgisi yok	Ayrı iş
A18	`generate --repair` 899. bölümü her seferinde yeniden üretiyor.	Oturum 12	Zararsız	—
A19	Can denetimi yoktu. **Salondan kapandı (2026-10-14, aşama 7):** canı bitmiş oyuncu "Bölüm N" ile bölüm açamıyor. Bölüm başı kartı 8. aşamada gelecek.	Aşama 2	Düşük	T93, T94
A20	Cüzdan oyunda görünmüyordu. **Kapandı (2026-10-14, aşama 7):** altın ve canlar müze sayfalarında; can bitince bölüm açılmıyor.	Aşama 2	—	T90–T97
A23	Telefondaki deneme dosyası sınırsız büyür (deneme başına yaklaşık 1,1 KB). **Kısmen kapandı (2026-10-15, aşama 13):** Gizlilik ve veri kartında "Kayıtları sil" var; oyuncu silmedikçe dosya büyümeye devam eder. Bölüm ortasında kapatılan oyun kayıt bırakmaz.	Aşama 3	Düşük	T182, T183
A24	Booster yazısı 9:16 telefonda uzun tahtalarda ve katlanır telefonun yatay iç ekranında en alt sıranın bir kısmını örtüyor. Dokunuşlar geçiyor, ama ilk denemedeki yazı ilk hamleye kadar o taşları gizliyor.	Aşama 10	Orta	T134; yer ayırmak tahtayı küçültür
A25	Teklif ya da canlandırma reklamı açıkken uygulama kapatılırsa can gitmez ve kayıt yazılmaz.	Aşama 11	Düşük	Planın bildiği açık

Kod	Açık	Nereden	Etki	Plan
A26	Ekonomi simülatörü tablo ödülünü onuncu kazanmada veriyor, oyun son parça yerleşince. Parçalar geç yerleştirilirse ödül oyunda simülatördekinden geç gelir.	Aşama 12	Düşük; tahminin günü biraz kayabilir	Simülatör son parça anına geçirilecek ya da fark ölçülecek
A27	Bu sürümden önce tamamlanmış tablolar için ödül verilmez; ödül yalnızca son parçayla gelir.	Aşama 12	Yalnızca eski test kayıtları	Kabul edildi
A28	APK INTERNET iznini taşıyor (Unity'nin "Auto" ayarı; 8 Ekim APK'sında görüldü). Oyunun kodu ağa çıkmıyor, Unity servisleri ve istatistikleri kapalı; yine de gizlilik metnindeki "hiçbir şey göndermez" cümlesi Unity'nin gerçekten bir şey göndermemesine dayanıyor.	Aşama 13	Orta: gizlilik metninin doğruluğu	Proje sahibinin kararı: izin kaldırılsın mı; T186 telefonda ölçer
A29	Android yedeklemesi açık (`allowBackup` yazılmamış): oyunun dosyaları telefonun Google yedeğine katılabilir. Gizlilik metni bunu söylüyor.	Aşama 13	Düşük; telefon değişince ilerlemeyi de kurtarabilir	Proje sahibinin kararı
A22	Uzun dönem adları koleksiyon plaketinde 6 puntoya düşmüştü. **Düzeltildi (2026-10-14):** uzun ad iki satıra bölünüyor (en çok 10 punto). Harita uzun adı tek satırda küçültüyor.	Müze, 2026-10-14	Okunurluk	T44
A21	Kayıt dosyası bozulursa cüzdan da kaybolur (dosya kenara alınır, oyun yeni oyuncu gibi açılır). Katman 3'ten eski bir sürüm, yeni dosyayı yalnızca bellekte oynar, üzerine yazmaz.	Aşama 2	Düşük	T22

3. Telefon testleri

A. Kurulum ve açılış

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T01	APK kurulur, açılır	APK'yı kur, dış ekranda aç	Salon açılır; günlükte oyun hatası yok	—	Bekliyor
T02	İç ekran	Telefonu aç, oyunu iç ekranda kullan; açıkken ekran değiştir	Düzen bozulmadan yeniden kurulur; oyun kaldığı yerden sürer	—	Bekliyor
T03	Hoş geldin hediyesi	Uygulamanın verisini sil, ilk kez aç	Cüzdanda 200 altın ve her booster'dan 3; 5 can	Aşama 2 (görünmesi: cüzdan ekranı)	Bekliyor
T04	Eski kayıtla açılış	Eski sürümün kaydı varken yeni APK'yı üstüne kur	İlerleme kaybolmaz; cüzdan hoş geldin hediyesiyle ve dolu canla başlar	Aşama 2	Bekliyor

B. Oynanış

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T10	Dokunma hassasiyeti	10 sütunlu bir bölümde 30 hamle sürükleyerek, 30 hamle iki dokunuşla oyna; yanlış taşa gidenleri say	Yanlış dokunuş yüzde 5'in altında	—	Bekliyor
T11	Hareket sürerken dokunma	Taşlar düşerken yeni hamle dene	Hamle kuyruğa alınmaz ya da güvenle reddedilir; tahta bozulmaz	—	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T12	Bitiş şöleni	Kalan hamleyle bir bölüm kazan; bir kez sonuna kadar izle, bir kez dokunarak, bir kez ikinci parmakla, bir kez geri tuşuyla atla	Akıcı (gözle takılma yok); 5,5 saniyeyi geçmez; her atlamada kart gelir	—	Bekliyor
T13	Uzun oynama	30 dakika aralıksız oyna	Isınma ve yavaşlama yok; pil tüketimi not edilir	—	Bekliyor
T14	Arka plana alma	Hamle ortasında, şölen sırasında ve sonuç kartında uygulamadan çık, geri dön	Oyun kaldığı yerden sürer; şölen biter ya da atlanmış sayılır; kazanım kaybolmaz	—	Bekliyor
T15	Bölüm geçişi	Bir bölümden çıkıp sonrakine gir; süreyi ölç	1 saniyenin altında	—	Bekliyor

C. Kayıt ve süreklilik

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T20	Kapat-aç	Birkaç bölüm oyna, altın kazan, uygulamayı kapat (son uygulamalardan kaydırarak), aç	İlerleme, altın, booster'lar ve canlar aynı	Aşama 2	Bekliyor
T21	Kazanırken kapanma	Kazandıran hamleden hemen sonra, şölen sürerken uygulamayı kapat	Açınca bölüm kazanılmış ve altını verilmiş	Aşama 2	Bekliyor
T22	Bozuk kayıt	`adb` ile kayıt dosyasını boz, uygulamayı aç	Bozuk dosya kenara alınır; oyun yeni oyuncu gibi açılır, çökmez	Aşama 2	Bekliyor

C2. Kayıt dosyasını okuyarak (cüzdan ekranı gelmeden)

Dosya: `adb shell cat /sdcard/Android/data/com.saturnwave.puzzle/files/progress.json` (izin verilmezse `adb shell run-as com.saturnwave.puzzle cat files/progress.json`).

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T23	Eski kayıt yeni katmana geçer	Eski bir APK'yla (diskteki derleme 2026-10-08 tarihli) en az bir bölüm kazan, bir parça yerleştir; yeni APK'yı üstüne kur; bir hamle oyna, sonra hamle yapmadan çıkmadan, yuvarlak düğmeyle bölümden çık; dosyayı oku	Salon aynı bölüm ve parçalarla açılır; dosya `"version":3` ile başlar; cüzdanda 200 altın, her booster'dan 3, `"livesShort":1` (hamleden sonra çıkmak bir can)	Aşama 2	Bekliyor
T24	Kazanç ve altını kazandıran hamlede yazılır	Dosyadaki `coins` değerini not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan; şölenin roketleri başlar başlamaz uygulamayı son uygulamalardan kaydırarak kapat; aç ve dosyayı oku	Salon sonraki bölümde açılır; `levelsWon` bir arttı; `coins` kalan her hamle için 4 arttı	Aşama 2	Bekliyor
T25	Kayıp bir can götürür, 30 dakikalık saati başlatır	Can doluyken (`"livesShort":0`) hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı ve telefonun saatini (`adb shell date +%s`) oku	`"livesShort":1`; `nextLifeAtUnixSeconds` kaybettiren hamlenin anı artı 1800 (birkaç saniye içinde). Yarım saat içinde ikinci kayıp: 2, aynı `nextLifeAtUnixSeconds`	Aşama 2	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T26	Hamlesiz çıkış ve yarıda kapatma ücretsiz	Bir bölüm aç, hamle yapmadan yuvarlak düğmeyle müzeye dön, dosyayı oku. Sonra bir bölümde birkaç hamle oyna, uygulamayı kaydırarak kapat, aç, dosyayı oku	İkisi de `livesShort`'u değiştirmez; ikincisi yalnızca denemeyi sayar (`attemptsOnLevel` bir artar), oyun salonda açılır	Aşama 2	Bekliyor
T27	Can bitince	30 dakika içinde beş bölüm kaybet, sonra altıncıyı açmayı dene	Dosya `"livesShort":5`; 7. aşamadan beri altıncı bölüm açılmaz, can kartı gelir (T93)	Aşama 2 ve 7	Bekliyor
T28	Kaydedilen an yeniden başlatmadan sağ çıkar	Bir kayıptan sonra `livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds`'u not et; `adb shell am force-stop com.saturnwave.puzzle` ile durdur, aç; yarım saat içinde bir bölüm kazan, dosyayı oku	`livesShort` ve `nextLifeAtUnixSeconds` öncekiyle birebir aynı; `coins` ve `levelsWon` kazançla arttı	Aşama 2	Bekliyor

C3. Deneme kaydı ve cihaz kimliği (aşama 3)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T80	Cihaz kimliği	Yeni APK'yı kur, oyunu bir kez aç; `adb shell run-as com.saturnwave.puzzle cat files/device.json` ile kimliği not et; uygulamayı durdurup aç, yeniden oku; aynı APK'yı üstüne kur, oku; kaldırıp kur, oku	İlk üç okumada aynı kimlik; kaldırıp kurunca yeni bir kimlik	Aşama 3	Bekliyor
T81	Kazanılan bölümün satırı	`attempts.jsonl` satır sayısını not et; hamle kalmışken bir bölüm kazan, şölen başlar başlamaz uygulamayı kapat; son satırı oku	Bir satır fazla: `"result":"won"`, `"client":"unity"`, `deviceId` device.json'daki kimlik, `moveLimit` bölümün kendi limiti, hamle kadar `{"act":"move"}`	Aşama 3	Bekliyor
T82	Kaybedilen bölümün satırı	Hamlesi biterek bir bölüm kaybet; kayıp kartı gelir gelmez dosyayı oku	Bir satır fazla: `"result":"outOfMoves"`, `movesUsed` bölümün hamle sayısı	Aşama 3	Bekliyor
T83	Bırakma ve kapatma	Hamle yapmadan bölümden çık; iki hamle oynayıp çık; bir hamle oynayıp uygulamayı kapat; her adımdan sonra satırları say	İlki satır eklemez; ikincisi `"result":"abandoned"`, `"movesUsed":2` ile bir satır ekler; üçüncüsü satır eklemez	Aşama 3	Bekliyor
T84	Araçlar telefonun dosyasını okur	Dosyayı bilgisayara al (`adb shell run-as com.saturnwave.puzzle cat files/attempts.jsonl > phone-attempts.jsonl`); `dotnet run --project src/Puzzle.Cli -c Debug -- humans phone-attempts.jsonl --out out/phone-humans.csv`	Her satır okunur, okunamayan satır yok; denemeler bölümlerine sayılır	Aşama 3	Bekliyor

D. Can ve saat

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T30	Can kaybı ve dönüşü	Bir bölümü kaybet; uygulama kapalıyken 30 dakika bekle	Kayıpta bir can gider; 30 dakika sonra geri gelir	Aşama 2 (görünmesi: can satırı)	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T31	Canlar bitince	5 canı da kaybet	Yeni deneme başlamaz; sonraki canın süresi gösterilir	Can ekranı	Bekliyor
T32	Saat ileri	Can eksikken telefonun saatini 3 saat ileri al	Canlar dolar (A01, kabul edilmiş açık); oyun çökmez	Aşama 2	Bekliyor
T33	Saat geri	Saati 1 gün geri al; can kaybet; saati düzelt	Geri alınan saat can getirmez, yeni gün hakkı açmaz; düzeltince davranış A02'deki gibi	Aşama 2	Bekliyor
T34	Gece yarısı	23:58'de oyna, gece yarısını geç	Reklamla "+5" ve reklamla altın hakları yeni güne sıfırlanır	Teklif ekranları	Bekliyor
T35	Saat dilimi	Telefonun saat dilimini değiştir	Gün hakları ve canlar tutarlı kalır	Aşama 2	Bekliyor

E. Müze ve yapboz

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T40	100 tablo	Koleksiyonda 20 odayı baştan sona gez; haritayı aç	Görüntüler 1 saniyede gelir; bellek uyarısı ya da çökme yok; kaydırma akıcı	Müze odaları	Bekliyor
T41	Yapboz parmakla	Bir tablonun 10 parçasını elle yerleştir	Parça doğru yere oturur; yanlış yerde geri döner	—	Bekliyor
T42	Otomatik tamamla	40 parça biriktir, otomatik tamamla	Akıcı biter; sayaçlar doğru	—	Bekliyor
T44	Uzun oda adları	Koleksiyonda 8., 12. ve 19. odaya geç; haritada aynı odalara bak	Dönem adı telefonda rahat okunuyor; okunmuyorsa ad kısaltılır ya da iki satıra bölünür	Müze odaları	Bekliyor
T43	Geri tuşu	Her ekranda Android geri tuşuna bas	Bir önceki ekrana döner; salonda uygulamadan çıkış sorulur ya da uygulama arka plana gider	—	Bekliyor

F. Ekonomi ekranları

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T50	"+5 hamle"	Hamlesi biten bir bölümde teklifi reklamla 3 kez, sonra altınla al	Günde 3 reklam ücretsiz; sonra 900 altın düşer; denemede bir kez	Teklif ekranı	Bekliyor
T51	Bölüm öncesi booster	Üç bölüm öncesi booster'ı birden seç, bölümü başlat	Üçü de tahtada; raftan düşer	Bölüm başı ekranı	Bekliyor
T52	Mağaza	Booster ve set al; altın paketine dokun	Altın düşer, booster rafa gelir; paketler "satışta değil"	Mağaza ekranı	Bekliyor
T53	Reklamla altın	Mağazada reklam izle, günde 4 kez dene	İlk 3'ünde 4'er altın; 4.'sü reddedilir	Mağaza ekranı	Bekliyor

F2. Cüzdan satırı ve can kartı (aşama 7)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T90	İlk açılış	Uygulamayı ilk kez kur ve aç	Salonda altın hapında "200", kalpte "5" ve "Dolu"; harita ve koleksiyona geçerken satır yerinde kalır	Aşama 7	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T91	Geri sayım	Bir bölümde hamle yapıp çık ya da kaybet; salona dön	Kalpte "4"; hap 30:00 civarından saniye saniye geri sayar	Aşama 7	Bekliyor
T92	Can kartı	Kalbe ya da hapına dokun	Oda kararır, "Canlar" kartı iner: "4 / 5", işleyen "Sonraki can", "Canların ... sonra dolar"; "Tamam", yuvarlak X ve geri hareketi kartı kapatır	Aşama 7	Bekliyor
T93	Can bitince	Beş canı da kaybet, "Bölüm N"ye bas	Tahta açılmaz; kartta kırmızı "0 / 5" ve "Bir can gelince oynayabilirsin"	Aşama 7	Bekliyor
T94	Can gelince	Geri sayımın bitmesini bekle (ya da saati 30 dakika ileri al)	Kalpte "1"; "Bölüm N" bölümü açar	Aşama 7	Bekliyor
T95	Altının sayarak artması	Bir bölüm kazan, kartın "Müze" düğmesine bas	Salondaki tutar eski değerden yenisine yaklaşık bir saniyede sayarak çıkar	Aşama 7	Bekliyor
T96	İç ekran	Telefonu aç (2076×2152)	Satır plaketin üstünde ortalı, hiçbir şey çakışmıyor; salon, harita ve koleksiyon sığıyor	Aşama 7	Bekliyor
T97	Saat geri	Bir can eksikken telefonun saatini bir saat geri al	Can gelmez; hap en çok 30:00 gösterir ve bekler	Aşama 7	Bekliyor

F3. Bölüm başı kartı (aşama 8)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T100	İlk kart	İlk kurulumda salonda "Bölüm 1"e bas	Kart iner: bölüm 1, hedefi, hamlesi, her birinde 3 yazan üç disk, hiçbiri seçili değil	Aşama 8	Bekliyor
T101	Seçmek, bırakmak	Fırça + sıçrama diskine dokun, sonra yine dokun; "+3 hamle"ye dokun; X ile kapat, yeniden aç	Önce yeşil halka ve tik, sonra kalkar; madalyon 3 artar; yeniden açınca hepsi yine 3, hiçbiri seçili değil	Aşama 8	Bekliyor
T102	Booster'la açılış	Fırça + sıçrama ve paleti seç, "Oyna"; hamle yapmadan geri tuşuyla çık ve onayla; kartı aç	Tahtada fırça, sıçrama ve palet en son altın ışıkla belirir; kartta hâlâ 3 ve 3	Aşama 8	Bekliyor
T103	Harcama ilk hamlede	Aynısını yap, bir hamle oyna, bölümü bitir; sonraki kartı aç	2 ve 2	Aşama 8	Bekliyor
T104	Tekrar dene	Bir bölümü kaybet, "Tekrar dene"	Salona dönülür ve aynı bölümün kartı iner; "Oyna" "2. deneme" ile açılır	Aşama 8	Bekliyor
T105	Kazanınca	Bir bölüm kazan, "Devam"	Salona dönülür, altın sayarak artar, düğme sonraki bölümü gösterir; kart inmez	Aşama 8	Bekliyor
T106	Satın alma	Bir bölüm öncesi booster'ın üçünü de harca; artısına dokun; "Satın al"; sonra altını yetmeyen biriyle dene	Fiyatlı teklif kartı (+3 hamle: 200); satın alınca kart kalkar, altın geriye sayar, diskte 1; altın yetmezse düğme soluk ve "Altın yetmiyor"	Aşama 8	Bekliyor
T107	Can yokken	Bütün canları kaybet; "Tekrar dene"ye ve "Bölüm N"ye bas	İkisinde de bölüm kartı değil can kartı gelir	Aşama 8	Bekliyor
T108	Geri tuşu sırası	Teklif kartı açıkken geri tuşuna art arda bas	Önce teklif kartı, sonra bölüm kartı kapanır, sonra salonda bir şey olmaz	Aşama 8	Bekliyor
T109	Kart açıkken kapatma	Booster seçiliyken uygulamayı kapat, aç	Hiçbir şey harcanmamış	Aşama 8	Bekliyor

F4. Tahta plaketleri, duraklatma ve kazanma kartı (aşama 9)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T110	Parça veren bölümün plaketleri	46 bölüm kazanmış oyuncuyla 47. bölümü aç; bir hamle oyna	Solda "BÖLÜM 47", hedef ve 41; sağda "PARÇA 7 / 10", tablo karanlık, yalnızca bir parça yaldızla çevrili; sayılar tahtayla birlikte azalır	Aşama 9	Bekliyor
T111	Parça vermeyen bölüm	Parça vermeyen bir bölüm aç (2026-10-15 itibarıyla 1–1000 arasındaki her bölüm parça veriyor; bu durum yalnızca müze bittikten sonra "Tekrar oyna" ile oluşur)	Solda "BÖLÜM" ve numara, sağda "HEDEF" ve hedefler	Aşama 9	Bekliyor
T112	Zincirleme sırasında duraklatma	Uzun bir zincirlemede duraklatmaya bas, tahtada kaydır; kartı 10 saniye açık bırak; geri tuşuna bas	Hamle oynanmaz; tahta durunca "Bölümden çık?" gelir; kart açıkken hiçbir şey kıpırdamaz; geri tuşu kartı kapatır, oyun sürer	Aşama 9	Bekliyor
T113	Çıkmanın bedeli	Hamleden önce duraklat → "Henüz hamle yapmadın, can gitmez" → Müze; sonra hamleden sonra aynısı	İlkinde can aynı; ikincisinde "Çıkarsan 1 can gider" ve bir can eksik	Aşama 9	Bekliyor
T114	Kazanma kartı	Hamle kalmışken bir bölüm kazan; "Devam"	Şölen, sonra parça, "Yeni parça: k / 10", yenisi kırmızı halkalı noktalar, +0'dan sayan "+N", "Kalan N hamle fırçaya dönüştü"; N = 4 × kalan hamle; salonda altın tam N artar	Aşama 9	Bekliyor
T115	Şöleni atlama	Şölen sırasında ekrana dokun	Şölen hemen biter, aynı kart aynı +N ile gelir	Aşama 9	Bekliyor
T116	Son hamlede kazanma	Bir bölümü son hamlede kazan	Şölen yok; altın satırında yalnızca "Son hamlede tamamlandı", hap yok; altın değişmez	Aşama 9	Bekliyor
T117	Kart altında duraklatma	Herhangi bir kart açıkken soluk duraklatma diskine dokun; kazanma kartında geri tuşuna bas	Diske dokunmak bir şey yapmaz; geri tuşu salona götürür	Aşama 9	Bekliyor
T118	Tablonun son parçası	Bir tablonun son parçasını veren bölümü kazan	"Yeni parça: 10 / 10", bütün noktalar yaldızlı, sonuncusu halkalı	Aşama 9	Bekliyor
T119	Katlanır ekranda raf	Telefonu aç, sonra dış ekranda tekrarla	Raf diskleri ve duraklatma rahat basılıyor; kart tamamen ekranda	Aşama 9	Bekliyor

F5. Bölüm içi booster'lar (aşama 10)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T120	İlk bölümlerde kilit	İlk kurulumda 1–6. bölümleri kazan; her tahtada rafa bak	Dört sönük disk: Bölüm 7, Bölüm 12, Bölüm 16, Bölüm 20; dokununca bir şey olmaz; raf yazısı ilk hamleden sonra kalkar	Aşama 10	Bekliyor
T121	Spatulanın açılışı	7. bölümü ilk kez aç	Spatula diskinde 3 ve nefes alan bir ışık halkası; yazı "Yeni: Spatula! Diske dokun, sonra bir taşa." ve altında "Her bölüm booster'sız geçilebilir"	Aşama 10	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T122	Tek dokunuşla seçmek	Spatula diskine bir kez hızlıca dokun	Diskte yeşil halka, öteki diskler sönük; yazı "Spatula · bir taşı ya da bir katı kaldırır / Bir taş seç"	Aşama 10	Bekliyor
T123	Nişan ve kaydırma	Parmağını bir taşa koy, kaldırmadan yandaki hücreye kaydır, kaldır	Parmağın altındaki hücrede yaldız halka, kaydırmayı izler; yazı söner; kaldırınca spatula o hücreye iner; sayı 2 olur; HAMLE değişmez	Aşama 10	Bekliyor
T124	Booster denemeyi başlatır	Yeni bir tahtada hamle yapmadan spatulayı kullan, duraklat, çık	Çıkma kartı "Çıkarsan 1 can gider" der; çıkınca bir can gider	Aşama 10	Bekliyor
T125	Dokunulmamış tahta	Bir tahtayı açıp hiç dokunmadan çık	Kart can gitmeyeceğini söyler; can gitmez	Aşama 10	Bekliyor
T126	Satır fırçası	12. bölümden sonra satır fırçasını seç, parmağını bir hücrede tut	Bütün satır boyunca soluk bir ışık; kaldırınca fırça satırı soldan sağa boyar ve temizler	Aşama 10	Bekliyor
T127	Taşlar düşerken	Bir hamle yap; taşlar düşerken sütun fırçasına ve bir hücreye dokun	Disk hemen seçilir; kullanım tahta oturunca uygulanır	Aşama 10	Bekliyor
T128	Bırakmanın yolları	Bir fırçayı seç, sonra sırayla: diskine yine dokun / geri hareketi / parmağı tahtanın dışına sürükleyip kaldır / duraklat	Her biri booster'ı bırakır; yalnızca duraklatma çıkmak isteyip istemediğini sorar; hiçbir şey harcanmaz	Aşama 10	Bekliyor
T129	Boşa kullanım	Spatulayı hiçbir şeyin vuramayacağı bir hücreye nişanla (malzemeli bir bölümde, ör. 51)	Disk sallanır, yazı "Burada vurulacak bir şey yok" der, sayı aynı kalır	Aşama 10	Bekliyor
T130	Raftan satın alma	Bir booster'ı bitir, yeşil artısına dokun, satın al; sonra yetersiz altınla dene	Fiyatlı kart; "Satın al" fiyatı düşer, diskte 1 ve (spatula ve fırçalarda) seçili; altın yetmezse "Altın yetmiyor", bir şey olmaz	Aşama 10	Bekliyor
T131	Karıştırma hep çalışır	20. bölümden sonra büyük açık bir tahtada karıştırma diskine birkaç kez dokun	Her seferinde karıştırır ("Tahta karıştırılamıyor" gerçek bir bölümde hiç çıkmaz); taşlar döner, hazır eşleşme kalmaz	Aşama 10	Bekliyor
T132	Dokunma alanı	Diskin kenarına (bir parmak genişliği içinde) ve iki diskin arasına dokun	Kenar diski basar; arası en çok bir diski basar; diskler dış ve iç ekranda elde en az 40 puan	Aşama 10	Bekliyor
T133	Eski kayıtla açılış	Bu derlemeyi 20. bölümü geçmiş bir oyuncuyla 2.–9. aşama derlemesinin üstüne kur	Bölüm içi booster'lar yeniden verilmez (eski hediyeyle gelmişlerdi); cüzdandan önceki kayıtlı oyuncu (katman 1–2) her birinden 3 alır	Aşama 10	Bekliyor
T134	Katlanır, yatay	Katlanır telefonu açıp yatay tut, uzun bir tahtada booster seç	Yazı okunur; en alt sıranın ne kadarını örttüğünü not et (bilinen açık A24)	Aşama 10	Bekliyor

F6. Hamle bitince (aşama 11)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T140	Teklif kartı	Bir bölümü hedefler kalmışken hamlesi bitene kadar oyna	"Hamle bitti!" kartı: yaldızlı +5, kalan hedeflerin üstünde "Az kaldı!" ya da "Kalan hedefler", 900'lü "+5 hamle", "Reklam izle", "Vazgeç ♥ 1 can gider"; başka hiçbir şey kıpırdamaz	Aşama 11	Bekliyor
T141	Altınla +5	En az 900 altınla "+5 hamle"ye bas	Kart kalkar, oda aydınlanır, madalyon 1'den 5'e sayar, tahta sürer; salonda tam 900 altın eksik, can aynı	Aşama 11	Bekliyor
T142	Altın yetmezse	900'den az altınla yeşil düğmeye bas	Düğme sönük, "Altın yetmiyor" der; bir şey olmaz	Aşama 11	Bekliyor
T143	Reklamla +5	"Reklam izle"ye bas; aynı gün üç kez, sonra dördüncüde dene; ertesi gün yine bak	"Reklam canlandırması / TEST SÜRÜMÜ" kartı 3 saniyede dolar ve hamleler gelir; dördüncüde düğme sönük ve "Bugünlük bitti"; ertesi gün yine 3 hak	Aşama 11	Bekliyor
T144	İkinci teklif yok	+5'i aldıktan sonra hamleler yine bitsin	İkinci teklif gelmez; "−1" can hapı, "1 can gitti", Tekrar dene ve Müze; salonda bir can eksik	Aşama 11	Bekliyor
T145	Vazgeç	Teklifte "Vazgeç"; sonra "Tekrar dene"; tek can kalmışken tekrarla	Teklif kalkar, kaybetme kartı iner ("1 can gitti"); Tekrar dene bölümün kartını açar; son can gidince can kartı gelir	Aşama 11	Bekliyor
T146	Teklif açıkken	Teklif açıkken geri hareketi yap, tahtada kaydır, duraklatmaya dokun	Hiçbir şey olmaz, can gitmez, teklif kalır	Aşama 11	Bekliyor
T147	Reklam sırasında	Canlandırma reklamı sırasında geri tuşuna bas; uygulamadan ana ekrana çıkıp dön	Geri tuşu bir şey yapmaz; reklam sürer ve biter, sonra hamleler gelir	Aşama 11	Bekliyor
T148	Çıkma kartının yeni hâli	Hamle yapmadan duraklat; sonra bir hamleden sonra duraklat	Önce "Henüz hamle yapmadın, can gitmez"; sonra "−1" can hapı ve "Çıkarsan 1 can gider"; "Oyna" tahtaya döner	Aşama 11	Bekliyor
T149	+5 sonrası kazanma	+5'i al ve hamle artırarak kazan	Şölen kalan hamleleri fırçaya çevirir; kazanma kartı onların altınını gösterir	Aşama 11	Bekliyor
T150	Katlanır ekranlar	T140, T143 ve T145'i iç (kare) ve dış ekranda tekrarla	Kartlar plaketlerle raf arasına sığar; her düğme ve "Vazgeç" parmakla rahat basılır	Aşama 11	Bekliyor
T151	Kayıtlar	+5 alınan ve vazgeçilen birer denemeden sonra `attempts.jsonl` dosyasının son iki satırını oku (adb)	Deneme başına bir satır, deneme kesin bitince yazılmış; +5'li denemede `"extraMovesBought":true` ve +5 eylemi	Aşama 11	Bekliyor

F7. Mağaza, hediye ve tablo ödülü (aşama 12)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T160	Mağazaya yollar	Salonda altının yeşil artısına bas; haritadan ve koleksiyondan çubuktaki "Mağaza"ya bas; kalbin artısına bas	Mağaza soldan gelir: lambalar arasında tabela, üç paketle ALTIN, iki setle GÜÇLENDİRİCİLER, ÜCRETSİZ şeridi; kaydırmadan hepsi görünür. Kalbin artısı can kartını açar	Aşama 12	Bekliyor
T161	Altın paketi	Bir altın paketinin altındaki "Yakında"ya bas	"Altın paketleri: Bu test sürümünde satın alma yok." kartı; Tamam kapatır; altın aynı	Aşama 12	Bekliyor

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T162	Set almak	En az 900 altınla Başlangıç setinin yeşil 900 düğmesine bas; bir bölümün kartını aç; uygulamayı kapatıp yeniden aç	"Satın alındı" kartında üç başlangıç booster'ı +1; satır 900 geri sayar; bölüm kartında her başlangıç booster'ı bir fazla; yeniden açınca da duruyor	Aşama 12	Bekliyor
T163	Altın yetmezse	Usta setinin fiyatından az altınla sönük düğmesine bas	"Altın yetmiyor: Usta seti için N altın daha gerek." kartı; hiçbir şey değişmez	Aşama 12	Bekliyor
T164	Reklamla altın	Ücretsiz şeritte "İzle"ye üç kez bas; dördüncüyü dene; aynı gün uygulamayı kapatıp aç; gece yarısından sonra yine bak	Her seferinde "Reklam canlandırması / TEST SÜRÜMÜ" kartı 3 saniye sürer, sonra satır +4 sayar; üçüncüden sonra düğme sönük "Yarın yine", şerit "BUGÜNLÜK BİTTİ" (yeniden açınca da); gece yarısından sonra yine 3 hak	Aşama 12	Bekliyor
T165	Reklam sırasında	Canlandırma reklamı sürerken geri tuşuna bas; uygulamayı arka plana alıp dön; bir kez de reklam sırasında uygulamayı kapat	Geri tuşu bir şey yapmaz; reklam biter ve bir kez öder; reklam sırasında kapatılan uygulama ödemez ve hak harcamaz	Aşama 12	Bekliyor
T166	Günün hediyesi	Salonda hediye çerçevesine bas (kırmızı nokta, "Hediye"); yine bas; uygulamayı kapatıp aç	"Günün hediyesi" kartında bir booster +1; nokta kalkar, hap gece yarısına kalan saati gösterir; ikinci basış "Bugünkü hediyeni aldın. Yenisi ... sonra." der; yeniden açınca da alınmış	Aşama 12	Bekliyor
T167	Saat geri	Hediyeyi aldıktan sonra telefonun tarihini bir gün geri al, oyunu aç, hediyeye bas, reklam şeridine bak; tarihi düzelt	Geri tarihte yeni hediye ve yeni reklam hakkı yok; hap uzun bir bekleme gösterir; tarih düzelince hiçbir şey kaybolmaz	Aşama 12	Bekliyor
T168	Ertesi gün	Ertesi takvim günü salonu aç	Kırmızı nokta ve "Hediye" yine orada; hediye sıradaki booster	Aşama 12	Bekliyor
T169	Tablo ödülü	Bir tablonun son parçasını yapbozunda yerleştir (bir kez parmakla, bir kez "Otomatik tamamla" ile)	Kutlamadan sonra "Tablo tamamlandı! İşte ödülün", tepside +80 altın ve +1 booster; salonda satır +80 sayar; booster bölüm kartında ya da rafta	Aşama 12	Bekliyor
T170	Ödül bir kez	Son parça yerine oturur oturmaz uygulamayı kapat, aç; tabloyu koleksiyonda aç	Ödül tam bir kez verilmiş (+80 altın bir kez); tabloyu bütün olarak görmek bir şey vermez	Aşama 12	Bekliyor
T171	Mağazaya git	Bölüm kartında hiç sahip olmadığın ve altının yetmediği bir başlangıç booster'ının artısına bas; "Mağazaya git"e bas	İki kart da kalkar, mağaza gelir; bir şey alınmaz, can gitmez	Aşama 12	Bekliyor
T172	Katlanır ekranlar	T160, T162 ve T166'yı açık iç ekranda ve dış ekranda tekrarla	İç ekranda iki sütun (paketler ve setler yan yana, ücretsiz şerit altta), dışta tek sütun; her düğme rahat basılır; hediye çerçevesi tezgâhın yanında	Aşama 12	Bekliyor

F8. Ayarlar, gizlilik ve destek (aşama 13)

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T180	Çark	Salonda, haritada, koleksiyonda ve mağazada altın-kalp satırının sağ üstündeki yuvarlak çarka dokun	"Ayarlar" kartı her seferinde iner; arkadaki çubuğa ya da altına dokunmak bir şey yapmaz; telefonun geri hareketi kartı kapatır; başka bir sayfada × kapatır	Aşama 13	Bekliyor
T181	Kartı oku	Ayarlar kartını aç ve oku	Dil (Türkçe, ok yok, dokunmak bir şey yapmaz), Gizlilik ve veri ("Oyun hiçbir şey göndermez"), Destek; 14. aşamadan sonra üstte Ses ve Titreşim anahtarları da var; altta "Oyuncu kimliği: XXXX-XXXX · Sürüm 1.0" ve "Test sürümü · reklamlar canlandırma, satın alma kapalı"; kesik yazı yok, ğ, ı, ş, ü doğru	Aşama 13	Bekliyor
T182	Kayıt sayısı	İki bölümü sonuna kadar oyna (kazan ya da kaybet), sonra Gizlilik ve veri kartını aç	Metin rahat okunur ve sana göre doğru; "Deneme kayıtları" kayıtlar başladığından beri biten her denemeyi sayar (kazanılan, kaybedilen, bir hamleden sonra bırakılan)	Aşama 13	Bekliyor
T183	Kayıtları sil	"Kayıtları sil"e dokun, sonra "Vazgeç"; yine dokun, sonra "Sil"; kartları kapat	Önce bir soru; Vazgeç bir şey değiştirmez; Sil sayıyı 0 yapar ve "Bütün kayıtlar silindi." der; düğme sönük; altın, can, bölüm, booster'lar ve yerleştirilmiş parçalar önceki gibi	Aşama 13	Bekliyor
T184	Destek	Destek kartını aç. Telefon USB'deyken kartın gösterdiği klasörü aç	Oyuncu kimliği ayarlar kartının altındakiyle aynı; "Sürüm 1.0"; "Bölüm içeriği sürüm 1"; yol `/storage/emulated/0/Android/data/com.saturnwave.puzzle/files/attempts.jsonl`; T183'ten sonra dosya yok, bir bölüm daha bitince tek satırla geri gelir	Aşama 13	Bekliyor
T185	Yeniden açılış	T183'ten sonra oyunu tamamen kapat (kaydırıp at), yeniden aç; ayarları ve gizlilik kartını aç	Sayı hâlâ 0 (ya da o zamandan beri biten deneme kadar); oyuncu kimliği öncekiyle aynı	Aşama 13	Bekliyor
T186	Veri kullanımı	Android Ayarlar > Uygulamalar > oyun > Mobil veri ve Wi-Fi: Wi-Fi açıkken 10 dakikalık bir oturumdan önce ve sonra bak; Uygulama bilgisi > İzinler'e de bak	Oyun veri kullanmamış (0 B); oyun izin istememiş. Veri görünürse gizlilik metni değişmeli ya da INTERNET izni kaldırılmalı (A28)	Aşama 13	Bekliyor
T187	Üstüne kurulum	Yeni sürümü eskisinin üstüne kur (kaldırmadan), oyunu aç	İlerleme, altın ve canlar duruyor; ayarlar kartı açılıyor (1. düzendeki eski cihaz dosyası bütün ayarlar açık okunur); hata görünmüyor	Aşama 13	Bekliyor

G. Görünüm

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T60	Türkçe yazılar	Bütün ekranlarda ğ, ı, İ, ş, ç, ö, ü harflerine bak	Kutu ya da eksik harf yok; yazılar net	—	Bekliyor
T61	Gece modu	Telefonu koyu temaya al	Oyun kendi renkleriyle kalır, okunur	—	Bekliyor

H. Herkese açık web testi

Kod	Test	Adımlar	Beklenen	Ön koşul	Durum
T70	Web oyuncu sayfası	Telefonun tarayıcısında oyuncu sayfasını aç, giriş yap, bir bölüm oyna	Düzen sığar; dokunma çalışır; kayıt sunucuya düşer	Sunucu açık	Bekliyor